

No Silver Bullet

↓ "el lobo"

· Plazos incumplidos,
· objetivos fallados,
· productos defectuosos

objetivos
"bolas de plomo"

· productividad
· Fiabilidad
· simplicidad

↓ efecto de

Problemas en el
Software

↓ *₂

Dificultades
Esenciales

↓ mitigar *₁

· Comprar vs Construir
· Prototipado rápido
· Desarrollo incremental
· Grandes diseñadores

*₃

Dificultades
Accidentales

↓ mitigar

· Lenguajes Alto Nivel
· Tiempo Compartido
· Entorno unificados

*₃ derivan de herramientas ∇.

*₁ ¿Por qué mitigar y no solucionar?

Porque aunque son estrategias prometedoras, ninguna de ellas es una bola de plomo: ayudan a mejorar aspectos concretos y producen avances reales, pero la dificultad fundamental del software permanece.

*₂

Complejidad : esencia del sw, dificulta la visión en conjunto (elementos distintos, estados, etc).

Conformidad : ajustarse a diferentes interfaces y entornos
el sw es diseñado por personas distintas (adaptarse)

Variabilidad : el sw cambia incluso cuando ya está funcionando. usuarios → extender funcionalidades
el sw vive en un entorno cambiante

Invisibilidad : es difícil abstraerlo a herramientas conceptuales, impide visualización de flujos.

Estrategias para mitigar dificultades esenciales:

- Comprar vs Construir
usar software ya existente en lugar de desarrollarlo desde cero → reduce costos y tiempos. Esto no elimina la complejidad, pero evita tener que crearla desde cero.
- Refinamiento de requisitos y Prototipado rápido
El problema más duro es decidir qué hacer; los clientes no saben todos los detalles; sólo probando versiones reales (prototipos) se clarifica la especificación. No hace que los requisitos sean fáciles, pero ayuda a descubrirlos mejor
- Desarrollo incremental
El software debe **crecer poco a poco**, en versiones funcionales, no construirse todo de golpe. No elimina la complejidad, pero permite atacarla de a partes.
- Grande diseñadores
La calidad depende fuertemente del talento creativo; es crucial formar y retener diseñadores excepcionales. No hacen que el software deje de ser difícil, pero logran manejar esa dificultad con más éxito.

Los problemas de sw no es solo técnico, sino que es humano y organizacional